தீர்வு

$$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$$

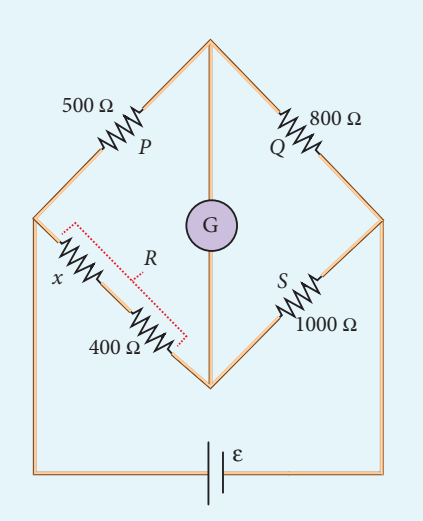
$$S = \frac{Q}{P} \times R$$

$$S = \frac{1000}{100} \times 40 \quad S = 400\ \Omega$$

எடுத்துக்காட்டு 2.24

படத்தில் உள்ள வீட்ஸ்டோன் சமனச் சுற்று சமநிலையில் இருக்கும் நிலையில் x ன் மதிப்பு என்ன?

P = 500 Ω, Q = 800 Ω, R = x + 400,
S = 1000 Ω



தீர்வு

$$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$$

$$\frac{500}{800} = \frac{x + 400}{1000}$$

$$x + 400 = \frac{5}{8} \times 1000$$

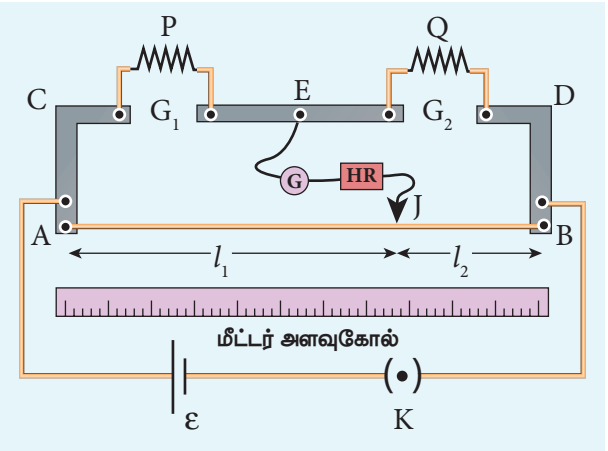
$$x + 400 = 625$$

$$x = 625 - 400$$

$$x = 225\ \Omega$$

2.5.4 மீட்டர் சமனச்சுற்று

மீட்டர் சமனச் சுற்று என்பது வீட்ஸ்டோன் சமனச்சுற்றின் இன்னொரு வடிவம் ஆகும். இதில் 1 மீட்டர் நீளமுள்ள AB என்ற சீரான மேங்கனின் (Manganin) கம்பி உள்ளது. இக்கம்பி ஒரு மீட்டர் அளவு கோலுக்கு இணையாக ஒரு மரப்பலகையில் C மற்றும் D என்ற இரு தாமிர பட்டைகளுக்கு இடையே நீட்டப்பட்டுள்ளது. இரு தாமிரப்பட்டைகளுக்கு இடையில் E என்ற மற்றொரு தாமிர பட்டை G_1 மற்றும் G_2 என்ற இரு இடைவெளிகளில் படம் 2.26 ல் காட்டியவாறு பொருத்தப்பட்டுள்ளது. G_1 இடைவெளியில் மதிப்பு தெரியாத மின்தடையாக்கி P யும் G_2 இடைவெளியில் Q என்ற படித்தர (தெரிந்த) மின்தடையாக்கி Q ம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு தொடுசாவியானது (மின்கடத்தி) மைய தாமிரப்பட்டையில் B என்ற முனையில் கால்வனாமீட்டர் (G) மற்றும் உயர் மின்தடையாக்கி வழியே இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கம்பியின் மீதுள்ள தொடு சாவியின் நிலையை (Position) அளவுகோல் மூலம் அளவிடலாம். சமனச்சுற்று கம்பியின் முனைகளின் குறுக்கே ஒரு லெக்லாஞ்சி மின்கலமும் சாவியும் (K) இணைக்கப்பட்டுள்ளன.



படம் 2.26 மீட்டர் சமனச்சுற்று

கம்பியின் மீது தொடுசாவியை நகர்த்தி கால்வனாமீட்டரில் சுழி விலக்கம் ஏற்படுமாறு செய்ய வேண்டும். தொடு சாவியின் நிலையை J என எடுத்துக் கொள்வோம். AJ மற்றும் JB எனும் நீளங்கள் முறையே வீட்ஸ்டோன் சமனச் சுற்றின் மின்தடையாக்கிகள் R மற்றும் S க்கு பதிலாக அமைந்துள்ளது.

$$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S} = \frac{r.\mathrm{AJ}}{r.\mathrm{JB}} \qquad (2.54)$$